TP 3 : Comment nos sens perçoivent-ils les sons ?

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 23 octobre 2026

Matériel pour une séance

Ressources numériques à déposer dans le dossier partagé

- les trois fichiers sons d'instruments `son1.wav`, `son2.wav`, `son3.wav` (activité n° 2)
- le fichier `jingle-sncf.wav` (activité n° 3)
- le programme Arduino `SNCF_arduino.ino` à modifier (activité n° 4)
- la fiche méthode « Tracer un spectre avec Audacity »

Sur la paillasse du professeur

- 1 flûte à bec
- 1 diapason La 440 Hz + son marteau

Sur la paillasse de l'élève (10 postes)

- 1 ordinateur relié au réseau du lycée, équipé d'Audacity
- 2 casques audio + 1 doubleur jack
- 1 carte Arduino + câble USB + platine d'essai + buzzer + résistor de protection + fils de liaison

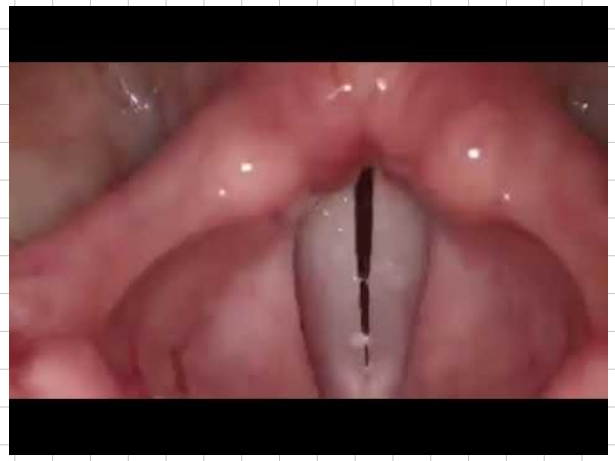
Précautions

- Le volume sonore des casques est réglé au minimum avant de les mettre sur les oreilles ; il est augmenté ensuite, progressivement.
- Les sons de fréquence élevée générés dans l'activité n° 1 ne sont pas écoutés à fort volume.
- Les branchements de la carte Arduino sont vérifiés avant toute mise sous tension.

TP 3 : Comment nos sens perçoivent-ils les sons ?

Les TP précédents ont montré que le son est une vibration d'un milieu, qui se propage à une certaine vitesse. Cette vibration possède une fréquence et une amplitude, toutes deux mesurables à l'aide d'un microphone.

Mais le son est aussi un phénomène que le corps humain perçoit. Il existe un lien entre les grandeurs physiques mesurables – fréquence, amplitude, forme du motif de la représentation temporelle – et la perception qui en est faite : le volume sonore, la hauteur et le timbre du son.



Les cordes vocales permettent à l'humain de communiquer : elles entrent en vibration et font vibrer l'air dans le larynx.

Objectifs du programme

- **Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.**
- **Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible.**
- **Enregistrer et caractériser un son (hauteur, timbre, niveau d'intensité sonore, etc.) à l'aide d'un dispositif expérimental dédié.**

Démarche

1. Le domaine des fréquences audibles et la hauteur d'un son
2. La comparaison des sons émis par différents instruments
3. Retrouver les notes du jingle SNCF
4. Produire le jingle SNCF avec un microcontrôleur

Travail préparatoire

Q1. Qu'appelle-t-on la fréquence d'un son ? L'amplitude d'un son ?

Q2. Qu'appelle-t-on le timbre d'un instrument de musique ?

Q3. Résumer en quelques lignes ce qui a été appris lors du TP 1.

Q4. Faire de même pour le TP 2. **S'APP**

Annexes | Compte rendu

ANNEXE I: Relevé des notes du jingle SNCF

Note nº	1	2	3	4
Durée Δt (s)				
Fréquence f (Hz)				
Note				

ANNEXE II: La gamme tempérée

Fréquences des notes (en hertz) dans la gamme tempérée

Note/octave	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
do ou *si*♯	16,35	32,70	65,41	130,81	261,63	523,25	1046,50	2093,00	4186,01	8 372,02	16 744,04
do♯ ou *ré*♭	17,33	34,65	69,30	138,59	277,18	554,37	1108,73	2217,46	4434,92	8 869,84	17 739,68
ré	18,36	36,71	73,42	146,83	293,66	587,33	1174,66	2349,32	4698,64	9 397,28	18 794,56
ré♯ ou *mi*♭	19,45	38,89	77,78	155,56	311,13	622,25	1244,51	2489,02	4978,03	9 956,06	19 912,12
mi ou *fa*♭	20,60	41,20	82,41	164,81	329,63	659,26	1318,51	2637,02	5274,04	10 548,08	21 096,16
fa ou *mi*♯	21,83	43,65	87,31	174,61	349,23	698,46	1396,91	2793,83	5587,65	11 175,30	22 350,60
fa♯ ou *sol*♭	23,13	46,25	92,50	185,00	369,99	739,99	1479,98	2959,96	5919,91	11 839,82	23 679,64
sol	24,50	49,00	98,00	196,00	392,00	783,99	1567,98	3135,96	6271,93	12 543,86	25 087,72
sol♯ ou *la*♭	25,96	51,91	103,83	207,65	415,30	830,61	1661,22	3322,44	6644,88	13 289,76	26 579,52
la	27,50	55,00	110,00	220,00	440,00	880,00	1760,00	3520,00	7040,00	14 080,00	28 160,00
la♯ ou *si*♭	29,14	58,27	116,54	233,08	466,16	932,33	1864,66	3729,31	7458,62	14 917,24	29 834,48
si ou *do*♭	30,87	61,74	123,47	246,94	493,88	987,77	1975,53	3951,07	7902,13	15 804,26	31 608,52

Source : Wikipédia, article « Gamme tempérée »↗.

Activité 1: Le domaine des fréquences audibles et la hauteur d'un son

Problème

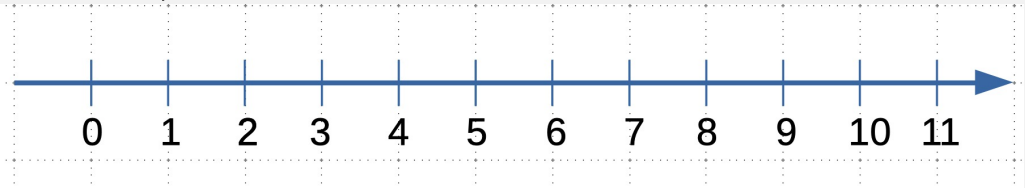
L'oreille humaine ne perçoit pas toutes les vibrations de l'air : en deçà et au-delà de certaines fréquences, plus rien n'est entendu, alors que le son existe toujours.

Quelles fréquences sont audibles par l'oreille humaine ?

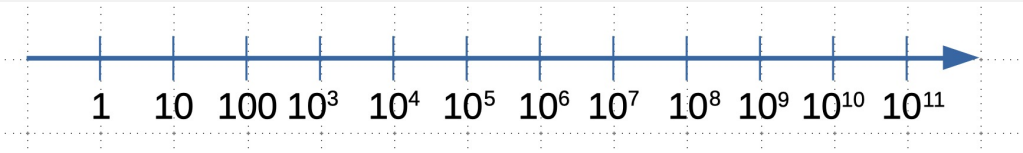
Documents

Document 1: Les graduations logarithmiques (Source: Cours de Seconde)

En sciences physiques, il arrive qu'une grandeur – comme la fréquence – varie sur une très grande plage de valeurs. Représentée sur une échelle linéaire, c'est-à-dire avec des graduations qui valent toutes le même écart, l'axe sortirait de la feuille :



Une graduation logarithmique est alors utilisée : d'une graduation à la suivante, la valeur est multipliée par 10 (par exemple).



▲ Il n'y a pas de 0 sur une échelle logarithmique.

Protocole expérimental

1. Ouvrir Audacity et brancher le casque, volume au minimum.
2. Générer un son à l'aide du menu `Générer` → `Tonalité`, pour chacune des fréquences suivantes : 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 000 Hz, 10 000 Hz et 20 000 Hz.
3. Noter dans le compte rendu la perception obtenue pour chaque fréquence : son audible (qui peut être entendu) ou son inaudible (qui ne peut pas être entendu).

Travail à réaliser

1. Tracer dans le compte rendu un axe gradué en fréquence, en s'aidant du document ci-dessus, puis y placer le domaine des sons audibles, celui des infrasons (fréquence trop faible pour être entendue par l'oreille humaine) et celui des ultrasons (fréquence trop élevée pour être entendue par l'oreille humaine).
2. Ajouter sur cet axe les indications « sons graves » et « sons aigus ».

S'APP Le lien entre la hauteur d'une note et sa fréquence est compris. **REA** Les sons sont générés à l'aide du logiciel. **COM** L'axe est correctement gradué, avec son unité.

Activité 2: La comparaison des sons émis par différents instruments

Problème

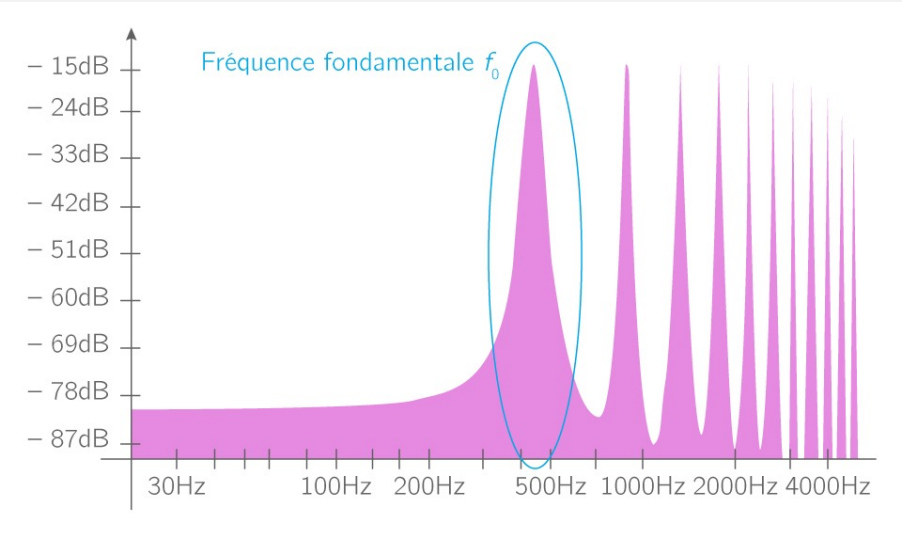
Une flûte et un diapason peuvent jouer la même note, et pourtant l'oreille les distingue immédiatement.

Quelles différences y a-t-il entre des sons de même fréquence – c'est-à-dire jouant la même note – émis par des instruments différents ?

Documents

Document 2: La fréquence d'un son (Source: Cours de Seconde)

La fréquence d'un son est donnée par la fréquence de son fondamental, c'est-à-dire le pic de plus basse fréquence du spectre. Les autres pics, situés à des fréquences multiples de celle du fondamental, sont les harmoniques.



Document 3: Le timbre d'un instrument de musique (Source: Wikipédia, article « Timbre (musique) »↗)

« En musique, le timbre désigne l'ensemble des caractéristiques sonores qui permettent d'identifier un instrument. (...) En musique comme dans les autres domaines, le "timbre" d'une voix humaine est l'ensemble de ses caractères distinctifs. »

Protocole expérimental

1. Écouter au casque chacun des sons contenus dans le dossier de l'activité, déposé sur l'espace disque de la classe.
2. Ouvrir le fichier `son1` avec Audacity, puis zoomer (`CTRL` + molette de la souris) de manière à faire apparaître un motif. Dessiner ce motif dans le compte rendu.
3. Déterminer la fréquence de `son1` en traçant le spectre du son (`Analyse` → `Tracer le spectre`).
4. Procéder de même pour les autres sons : forme du motif, puis spectre.

Questions

Q5. Quelle information permet de savoir si les instruments jouent la même note ?

Q6. Quelles informations permettent de savoir que les sons sont joués par des instruments différents ? Trois réponses sont attendues.

ANA (3) Les trois critères physiques distinguant deux instruments différents ont été déterminés. S'APP La forme des motifs a été extraite de la représentation temporelle. COM Les axes sont gradués, légendés et munis d'unités.

Activité 3: Retrouver les notes du jingle SNCF

Problème

Le jingle utilisé par la SNCF est célèbre : il est diffusé dans toutes les gares avant chaque annonce.

De quelles notes ce jingle est-il constitué ?

Travail à réaliser

1. Écouter au casque le jingle de la SNCF contenu dans le dossier de l'activité.
2. Déduire de cette écoute le nombre de notes jouées dans le jingle.
3. Ouvrir le fichier du jingle avec Audacity.
4. Repérer l'intervalle de temps qui correspond à la première note. Le reporter dans l'ANNEXE I.
5. Déterminer la fréquence correspondante et la reporter dans l'ANNEXE I.
6. En déduire la note jouée, à l'aide de la gamme tempérée de l'ANNEXE II, et la reporter dans l'ANNEXE I.
7. Procéder de même pour chacune des notes suivantes, jusqu'à compléter l'annexe.

S'APP Les notes et leurs durées ont été extraites de l'enregistrement.

Activité 4: Produire le jingle SNCF avec un microcontrôleur

Problème

Un buzzer piloté par un microcontrôleur produit un son dont la fréquence est fixée par le programme.

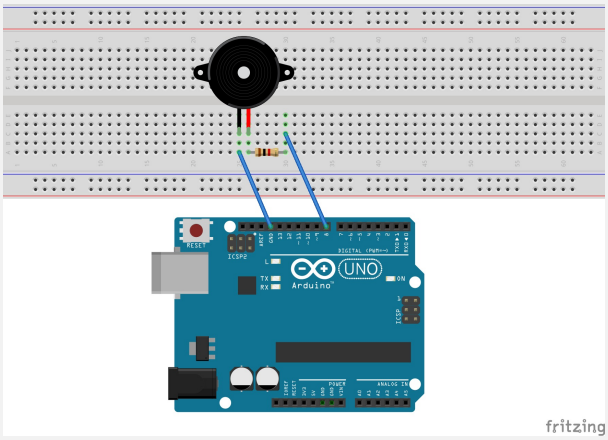
Comment faire jouer à un buzzer piloté par un microcontrôleur le même air que le jingle SNCF ?

Documents

Document 4: Les notes du jingle SNCF (Source: Enregistrement du jingle SNCF↗)

Le jingle de la SNCF est constitué de quatre notes : Do, Sol, La bémol, Mi bémol.

Document 5: Circuit permettant de produire un son avec une carte Arduino (Source: Fritzing)



▲ **Le fil rouge est le pôle + du buzzer.** Le résistor placé en série limite le courant traversant le buzzer.

Document 6: La fonction `tone()` (Source: mon-club-elec.fr↗)

Description. La fonction `tone()` génère une onde carrée (...) à la fréquence spécifiée (en hertz, ou nombre de périodes par seconde) sur une broche. La durée peut être précisée ; sinon l'impulsion continue jusqu'à l'appel de l'instruction `noTone()`. La broche peut être connectée à un buzzer piézoélectrique ou à un autre haut-parleur pour jouer des notes (les sons audibles s'étendent de 20 Hz à 20 000 Hz). Une seule note peut être produite à la fois. Si une note est déjà jouée sur une autre broche, l'appel de la fonction `tone()` n'aura aucun effet, tant qu'une instruction `noTone()` n'aura pas eu lieu. Si la note est jouée sur la même broche, l'appel de la fonction `tone()` modifiera la fréquence jouée sur cette broche.
Syntaxe. `tone(broche, frequence)` ou `tone(broche, frequence, duree)`
Paramètres.

- `broche` : la broche sur laquelle la note est générée ;
- `frequence` : la fréquence de la note produite, en hertz ;
- `duree` : la durée de la note en millisecondes (optionnel).

Travail à réaliser

1. Réaliser le circuit présenté dans les documents, avec le buzzer et le microcontrôleur.
2. Modifier le programme Arduino pour que le buzzer joue les mêmes notes que celles du jingle SNCF.
3. Téléverser le programme, puis vérifier à l'oreille que l'air joué est bien celui du jingle.

REA (5) Le montage est réalisé et le buzzer produit un son ; le buzzer a été connecté sur la bonne broche ; les quatre notes sont produites. ANA (1) Le programme est modifié (4 notes : les notes du jingle) et répond à la commande.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	4
REA	2
COM	2
VAL	0

Liens du TP

- Wikipédia, article « Gamme tempérée » : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_temp%C3%A9r%C3%A9e`
- Wikipédia, article « Timbre (musique) » : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Timbre_(musique)`
- Enregistrement du jingle SNCF : `https://www.youtube.com/watch?v=jaqbMzIkZ1o`
- mon-club-elec.fr : `http://www.mon-club-elec.fr/`